A 题　医疗物资仓储基地的选址与运输

1998 年 6 月中旬中国发生的特大洪水灾害，主要集中在长江流域和北方松华江流域，造成了历史罕见的大洪水灾害。全国 29 个省市自治区都受到不同程度的洪涝灾害。2002 年严重急性呼吸综合征（英语：SARS）在中国广东发生，并扩散至东南亚乃至全球，直至 2003 年中期疫情才被逐渐消灭的一次全球性传染病疫潮。2008 年 1 月中旬到 2 月中旬，南方遭受有史以来的特大冰雪灾害，给电力交通运输设施造成了极大破坏，灾害波及 21 个省市自治区。同年发生了 8.0 级汶川大地震，严重破坏地区约 50 万平方千米，受灾总人口达 4625 万人，是中华人民共和国成立以来破坏性最强、波及范围最广、灾害损失最重、救灾难度最大的一次地震。2019 年开始的全球新型冠状病毒肺炎（英语：COVID-19），到目前为止感染人数超过 2.5 亿人，至今也影响着各国人民的正常生活。

为了更好的对未来可能发生的自然灾害提供及时的救灾响应，中国四川省准备建立一个覆盖全省各地区医院的医疗物资仓储基地，通过直升机快速将基地内的医疗物品送至所需医院。附件 1 给出了四川省 18 个地级市、3 个自治州及其医院的经纬度位置坐标。

基地建设好后可将生产的医疗物资进行存放，当地区医院需要物资时及时进行调配，附件 2 给出了各个地区医院某月所需的医疗物资数量。运输直升机一般可以连续飞行 600 至 2000 公里，能够运输的最大重量为 2000 至 12000 公斤，每小时飞行距离为 200 至 400 公里。例如：Mi-26 型运输直升机最大航程为 2000 公里，最大载重 12000 公斤，飞行速度为 255 公里/小时，基地拥有数量 10 架。

同时在运输过程中，医疗物资会有一定的损耗（损耗量占该类运输总量的百分比称为“损耗率”），且随着时间增长而变大。附件 3 中给出了医疗物资随着时间增长的损耗率。

说明：货物运输过程中存在着货物的派送，本题不考虑中途派送货物所需要的时间以及对总航程的影响，另外运输直升机派送完所载的全部货物后（中途不

能加油），需要返回基地。

根据附件的数据，请你们团队建立合适的数学模型，解决以下问题:

问题 1：根据附件 1 中数据，在四川省境内确定一个建立医疗物资仓储基地的地点，使得该基地到其它各个城市医院的飞行总距离之和最短。

问题 2：根据问题 1 的结果以及附件 2 中的数据，请问基地应该同时派遣几架 Mi-26 型运输直升机运送医疗物资，使得所有直升机飞行总距离之和最短。

问题 3：货物在运输过程中，除了考虑飞行总距离外，我们也希望损耗率尽量少，利用附件 3 中的数据，给出医疗物资的运送方案。

问题 4：根据问题 3 的要求，结合所有附件数据，请你们团队分析基地的选址地点是否合适，如果不，给出新的基地选址位置。

附件说明:

附件 1：城市名称与所在医院位置

附件 2：地区医院某月所需医疗物资数量

附件 3：医疗物资的损耗率